智能体 SKILL · 中文指南

Academic Humanizer

学术文字去 AI 味，数字、公式、引用和定理一字不改

v1.1 · 2026 年 10 月

Academic Humanizer 删去学术文字中的套话、翻案腔、提示语冒号、元叙事、自贬和防御性写作、比喻、拼凑标签和破折号，把写成工作日志的方法和证明改回论文写法，让每个结论按证据或定理条件的强度陈述。数字、公式、引用键、定理原文和表达真实不确定性的限定词保持原样，附带的 Python 脚本逐项核对，并列出每一处改动的句子。适用于 Claude、OpenAI Codex、ChatGPT 和任何读取 SKILL.md 的智能体。

目录

1 概览 3

2 SKILL.md 中文译本 5

3 中文学术文本规则 15

4 核对脚本运行示例 23

5 词表类别 24

6 许可 26

1

概览

Academic Humanizer 是一个用于编辑和起草学术文本的智能体 skill，处理中英文论文、学位论文、审稿回复和基金申请书。它可以在 Claude、OpenAI Codex、ChatGPT 以及任何读取 `SKILL.md` 的智能体中运行。附带的核对脚本逐项检查每一次修改，保证文中的科学内容仍是作者写下的内容。

删去什么

- **套话和 AI 高频词**：delve、pivotal、sheds light on、“近年来……受到广泛关注”“具有重要的理论意义和现实意义”。
- **模型输出特有的句式**：翻案腔（“难点不是计算，而是……”）、提示语冒号（“一句话总结：”）、“这意味着”式复述、相邻几句同一个句式、修辞性罗列、序数词小标题。
- **元叙事和防御性写作**：“本节将介绍”“如前所述”“综上所述，本节……”，自贬（“本文只是初步尝试”“抛砖引玉”），叠用的限定（“在一定程度上可能”）。
- **比喻和破折号**：拟人化喻体（“像一位不知疲倦的审稿人”）、比喻性标签、当作标点用的破折号。
- **拼凑标签**：“抽象修饰词 + 机制、协议、框架、闭环”一类、文中既不定义也不给出处的名称，如“认证协议”“保障机制”“治理闭环”“certification protocol”。改为文中交代的实际做法；文中没有交代的，在报告里建议作者写明。“注意力机制”“激励机制”等领域术语保留。
- **写成工作日志的方法和证明**：“验证流程”“健全性检查”“审计”“认证上界”、求解器容差、随机种子、从未触发的兜底机制、脚本名。计算机辅助的证明步骤改写成引理，并写明是精确计算还是数值计算。报告结果所依赖的取值全部保留，删掉的每个数字都列在报告里。
- **与证据不符的结论**：没做检验却写“显著”，定理证的是一致性却写“最优”，论文报告了 3.1% 却写“大幅提升”，以及给文中已经证明的结果加上的限定。

保留什么

数字、公式、引用键、`\ref` 和 `\label`、定义、假设和定理的原文、LaTeX 导言区，以及表达真实不确定性的限定词，全部保持原样。修改不会添加任何人名、数字、引语、来源或例子。某个结论需要证据而原文没有给出时，文中会出现醒目的 `[[EVIDENCE: ...]]` 占位符，由作者补上。只要还有占位符，报告开头就会提醒稿子不能直接提交，核对脚本的输出也以 `NOT READY TO SUBMIT` 一行结尾。

证据支持的结果按结果陈述。改出来的文字是自信学者的语气：具体，明确，对适用范围交代准确。

三种模式

模式	适用	改动范围
润色	草稿	用词、衔接、英文地道程度、结论范围
清理	已定稿或已投稿的文字	只改命中规则的句子，而且只改命中的部分
起草	新章节、回复信、申请书	按同一套规则写新内容，新增文献逐条检索确认

安装

Claude Code

```
git clone https://github.com/junbolian/Academic-Humanizer.git
cp -r Academic-Humanizer/academic-humanizer ~/.claude/skills/
```

Claude 网页版和客户端：把 `academic-humanizer` 文件夹压缩成 zip，作为自定义 skill 上传。

OpenAI Codex：把文件夹复制到 `~/.agents/skills/`（所有项目可用），或复制到某个仓库的 `.agents/skills/`。用 `$academic-humanizer` 调用，或由 Codex 按任务自动选用。

ChatGPT：Business、Enterprise 和 Edu 用户在侧边栏 Plugins 中打开 Skills，选择 Create，再选 Upload from your computer 上传 zip。其他方案的用户新建一个 GPT 或项目，把 `platforms/chatgpt-instructions.md` 粘贴到指令栏，上传 `academic-humanizer` 文件夹中的文件，并打开代码执行功能。

其他智能体：把 `SKILL.md` 作为指令加载，并让智能体能够读取 `references/` 和 `scripts/`。

用法

用自然语言提出要求即可触发。

- “润色 `paper.tex` 的引言。”
- “这段摘要已经定稿，只去 AI 味，不要改内容。”
- “Polish the discussion section.”
- “起草对审稿人 2 第 3 条意见的回复，我们新增了 5.2 节。”

返回内容包括完整的修改稿和一份简短报告：按规则分组的改动、调整了范围的结论、需要补的占位符、结构建议，以及核对脚本的结果。

核对脚本

```
python3 academic-humanizer/scripts/check_revision.py audit paper.tex
python3 academic-humanizer/scripts/check_revision.py compare paper.tex revised.tex --changes
```

`audit` 按行列出可疑的词语和句式。`compare` 在数字、引用键、交叉引用、公式、定理原文或导言区有任何变化时以状态 1 退出，同时列出消失的限定词、新出现的大写术语和引语，以及每一处改动的句子，方便把每处修改对应到具体规则。脚本只需要 Python 3 标准库。

核对脚本的一次完整运行见第 4 章。

2

SKILL.md 中文译本

智能体执行的是 `academic-humanizer/SKILL.md` 英文原文，两者有出入时以英文原文为准。中文文本的专门规则见 `academic-humanizer/references/chinese.md`。

作用

AI 辅助写成的学术文字经这个 skill 修改后，读起来像领域内认真的作者写的：字面、精确、句句相接，证据强的地方语气笃定，任何地方都不超出证据。它只改措辞，不改内容。数字、公式、引用键、交叉引用、正式陈述和表达真实不确定性的限定词都保持作者原样，并由附带脚本核对。作者仍需遵守投稿期刊关于披露 AI 使用的规定。

模式与范围

- **润色**：用户要求润色、精简、改写时的默认模式。全部规则适用，句子可以为衔接（规则 8）和地道表达（规则 9）而重写，但要遵守下面的编辑纪律。
- **清理**：用户只要求去 AI 味、说“成稿清理”或称文字已定稿时使用。只执行规则 1 至 4 和规则 5 的第一条。没有命中规则的句子逐字保留，命中规则的句子只改命中的部分。需要补证据的结论写进报告，不插占位符。
- **起草**：智能体撰写新的章节、回复信或申请书时使用。写作时执行全部规则，写完运行 `check_revision.py audit` 并修正检出的问题再交付。不凭记忆引用：每一篇新增文献都要检索，确认其存在，并核对描述它的句子与原文一致。文献综述要检索最近两年的工作。

请求没有说明是润色还是清理时，草稿按润色处理，用户称已定稿或已投稿的文字按清理处理。

编辑纪律

1. **每处改动都有规则依据**。 每一处改动对应下文的一条编号规则，没有对应规则的改动撤销。个人对措辞的偏好不算规则。
2. **改动最小且足够**。 在命中规则的句子里，只改规则针对的部分，相邻文字不动。润色模式下，规则 8 和规则 9 可以同时作用于这句。
3. **不新增**。 人名、机构、职务、地名、数字、日期、先后顺序、引语、来源、链接、因果、动机和例子，只有原文或用户提供的材料里有才能出现。修改稿中的每个实词都能在这两处之一找到出处。具体细节由作者提供，材料单薄的段落写进报告。
4. **不删减**。 观点、结论、让步和表达真实不确定性的限定词都保留，例如 may、likely、typically、可能、通常、在某些情况下。规则 7 只删两类限定：加在文中已证明或已报告的结果上的限定，以及叠用的重复限定。每一处删除都列入报告。规则 11 删去报告结果不依赖的工程细节，报告逐项列出删掉的内容及其数字。`compare` 会列出每一个消失的限定词和数字。
5. **结构不动**。 标题层级、章节顺序、段落数量与顺序、列表、表格、图、引文和代码的位置保持原样，除非用户要求调整结构。结构问题写进报告（规则 12）。

先读风格参考

用户提供了作者以前的论文、风格指南或目标文风说明时，修改前先读，记下句长、连接词、限定的程度、章节和段落的开头方式、标点习惯和符号用法。它与规则 1、2、3、4、8、9 冲突时，按风格参考处理，因为这几条规定的是语体，而风格参考体现作者本人的语体。作者有意使用破折号的，保留破折号。风格参考不能推翻规则 5、6、7、10，这几条保护证据、已证明结论的范围、立场和不变量。

运行核对脚本

SKILL_DIR 指本文件所在的文件夹。常见位置：Claude Code 为 `~/.claude/skills/academic-humanizer`，Claude 网页版和客户端为 `/mnt/skills/user/academic-humanizer`，OpenAI Codex 为 `~/.agents/skills/academic-humanizer` 或 `.agents/skills/academic-humanizer`。环境不能运行 Python 时，同样的比对靠阅读完成，并在报告中注明脚本没有运行。

润色和清理的流程

1. 把原文原样存到工作文件夹，例如 `ah/orig.tex`，其他文本用 `.md` 或 `.txt`。记下文本类型、期刊、语言和模式。
2. 有风格参考的，先读风格参考。
3. 运行 `python3 SKILL_DIR/scripts/check_revision.py audit ah/orig.tex`。输出按行列出可疑的 AI 词语、拼凑标签、句式、破折号、分号和括号的密度、过长句、连串短句，以及章节和结论的结构。每一条命中都只是待判断的候选。稳健统计论文里的 robust 是术语，机器人论文里的 navigation 是字面意思。
4. 改动之前通读全文，找出每段的唯一论点，以及它如何承接上一段。衔接问题在段落层面最容易看出来。
5. 按规则和编辑纪律修改。清理模式只改命中规则的句子。
6. 把修改稿存在原文旁边，运行 `python3 SKILL_DIR/scripts/check_revision.py compare ah/orig.tex ah/revised.tex --changes`。脚本比对数字、引用键、`\ref` 和 `\label`、公式、正式环境的原文和导言区，然后列出消失的限定词、新出现的大写术语和引语以及每一处改动的句子，并对修改稿做一次审查，计数与原文对照。撤销每一处非有意的差异，把每一处改动对应到规则，反复进行，直到只剩有意的差异。
7. 对照最终检查清单，按“输出”一节的要求交付。

不到 150 词的单个段落可以不跑脚本，但交付前要逐项对读数字、引用、限定词和公式。

每次对话第一次修改前，先读 `references/examples.md`。示例展示了每条规则在证据充足和证据缺失时的做法，以及同一段文字在润色模式和清理模式下的不同结果。

规则

1. 删除套话和 AI 高频词

完整的候选清单在 `references/lexicon.txt`，脚本从这里读取。主要类别如下。

- 词汇：delve、underscore、intricate、tapestry、testament、pivotal、showcase、foster、realm、seamless、harness、multifaceted、nuanced、holistic、meticulous、paramount、invaluable，只表示“重要”的 crucial，只表示“使用”的 leverage。

- 没有内容的意义宣称：paves the way、a crucial step toward、opens new avenues、sheds light on、bridges the gap、of paramount importance、transformative、groundbreaking、new paradigm。
- 套路开头：“In recent years, X has attracted increasing attention”“With the rapid development of”“Despite recent advances”“X plays a crucial role in”。改为从具体问题写起。
- 口语起手式：Simply put、Long story short、Bottom line、说白了、说穿了、先说结论。删去后直接给出判断。
- 没有数字的量词：extensive 或 comprehensive experiments、a wide range of、numerous、various、substantial。换成论文报告的数量或数值。
- 新颖性堆砌：一节里多次出现 novel，以及 for the first time 和 to the best of our knowledge。至多保留一处，而且只在作者确实检索过文献时保留。
- 宣告式强调：It is worth noting that、Importantly、Interestingly、Notably。直接陈述事实，让位置和证据体现它的分量。
- 回避系动词（用 serves as、stands as 代替 is）、用于强调的否定排比（not just X but Y）、句尾附加空泛评价的 -ing 分句（…, highlighting the importance of ...），以及本来一项就够却凑成三项的列举。
- 启示类套话：rich insights、important implications for practitioners、provides a new perspective、delicate balance、interplay，以及反复出现的 counterintuitive。
- 回复信套话：每条回复都感谢“insightful comment”。只在信的开头感谢审稿人一次，每条回复写明改了什么、改在哪里。

2. 字面表述

把比喻和比喻性标签换成它们所指的机制：landscape、through the lens of、cornerstone、blueprint、roadmap、double-edged sword、sweet spot、unlock、arms race、holy grail、silver bullet、at the heart of、tackle、grapple with。领域内的读者会把每句话拿来对照模型或数据检查，比喻没有可供检查的内容。

拟人化喻体最典型。把工具、模型或流程写成一个理想化的人（“acts as a tireless reviewer”“like a wise mentor”“像一位智慧的导师”），后面通常跟着赞美或“不仅……更……”。改为写它实际做什么：“它在几秒内逐条核对约束与数据”。

起源于比喻、但已有定义的术语保留：bottleneck、halo effect、spillover、curse of dimensionality、cold start、warm start、signal and noise、指网络结构的 backbone、loss landscape、作为算法类别名称的 heuristic。判断标准是该词在领域内或本文中有没有定义。有精确说法时，精确说法胜过笼统标签：“a method without a performance guarantee”比“a heuristic method”信息更多。

这条规则的依据是可核对。比喻本身区分不了模型和人类，中文非虚构写作里人类用的比喻反而更多（见“不作为改写理由”）。论文、学位论文、报告和信函执行这一条。随笔和科普等以比喻为文体特征的文字，按风格参考处理。

论文标题以及作者给模型、策略和效应起的名字保持不变。名字本身是比喻的，在报告里提一次，由作者决定。

拼凑标签。生成文本常用“抽象修饰词 + 系统类名词”给一个普通步骤起名：“certification protocol”“verification layer”“safeguard mechanism”“trust framework”“evaluation

pipeline”、认证协议、保障机制、治理闭环。这类标签读起来像读者应当熟悉的组件，但文中既不定义它，也不给出处，后文也不再把它当组件使用，它指的往往只是一次检查。脚本的“Coined labels”部分列出每个这样的短语、出现次数，以及文中是否定义、交叉引用或引用了它。逐个判断：

- 领域内有定义的术语（attention mechanism、clinical trial protocol、incentive mechanism、hidden layer），或本文定义并反复使用的术语，保留。作者给自己方法起的名字也保留，名字说得比方法本身少时在报告里提一次。
- 文中说明了标签做什么的，用这个说明替换标签。文中别处写明了两个步骤时，“Each solution then passes a certification protocol”改为“We then check each solution for feasibility and recompute its objective with the exact solver”。
- 文中从未说明标签做什么的，保留标签，在报告中给出建议：写出它包含的步骤，或改用表示实际动作的普通名词（“the check”“the second review”）。不要自己补步骤。
- 修饰词断言了某种性质的，如 certified、verified、guaranteed、safe、robust，就是一个论断，按规则 5 和 6 核对：“certification”意味着有证明或写明的流程作保证。
- 给文中已有名称的对象另起的标签，改回原名称（规则 8）。修改稿不得新增标签，`compare` 会列出原文中没有的每个标签。

3. 标点：不用破折号，少用分号和括号

删除破折号（U+2014、LaTeX 的 `---`、中文破折号）以及当作破折号用的带空格短横线，改用逗号、冒号或拆成两句。数值范围中的短横线（`2--6`）和联名中的短横线（`Karush--Kuhn--Tucker`）保留，中文连接号按 `references/chinese.md` 的说明保留。

分号和括号插入语同理。一段里有两个以上分号，或者多数句子都带括号插入语，说明这段需要改写成完整的句子。引用、公式编号、单位和首次出现的缩写所用的括号是规范用法，保留。

不同模型使用破折号的频率相差一个数量级以上。在一个中文非虚构语料中，每千字的破折号数为：人类作者 0.80，Claude 4.25，DeepSeek 5.16，Kimi 2.32，Gemini 0.51，GPT 0.11。同一语料里，五个模型中 GPT 用“不是……而是”最多。无论草稿出自哪个模型，都做完整检查。

4. 生成文本的句式

下列句式在中文非虚构语料的实测中（5 个模型的 300 篇 AI 文本，329 篇人类文章），模型文本的频率明显高于人类文本，而且每一种都有可以定位到具体句子的触发标记。英文形式在英文里做的是同一个动作。只有出现触发标记时才处理。

4.1 翻案腔。 先立一个文中没有任何人持有的误解，再纠正它：“The real barrier is not technology but understanding”“X is not about A; it is about B”“What matters is not A but B”，以及不是……而是、并非……而是、不在于……而在于、与其说……不如说、看似……实则、你以为……其实、说到底。直接陈述判断：“The barrier is understanding.” 文中确有人持有 A 时，对比保留，例如前人的结论、本文放宽的假设、被数据否定的假说：“Unlike \citet{ref1}, we do not assume a closed population.” 递进式的“not just X but Y”归规则 1 处理。

4.2 提示语冒号与空转引导句。 用提示语加冒号宣布内容，而不直接说出内容：“The key insight is: …”“The answer is simple: …”“The result: …”“In short: …”，以及一句话总结：、核心是：、关键

在于：、原因如下：、本质上：。提示语不承担信息就删去。它承接上一句时保留，把冒号换成普通句法。只为宣布下面有列表而存在的句子（“Here are the main reasons:”“我见过的几种典型场景：”）改成有内容的陈述或删去，让列表直接接上文，列表项一项不少。引出引语、定义、公式或总说之后的分说的冒号保留（“The model has two components: a measurement model and a structural model”），文体惯例的引导句也保留，例如引言里的“We make three contributions:”和“The proof has two steps:”。标题、列表项标签、网址和代码不在范围内。

4.3 相邻句同一骨架与凑数案例。 两句以上相邻句子用同一个句法骨架，从句顺序、逗号位置和长度都一样，读起来像在填表。实测模型文本每百段有 9.41 对，人类文本 4.81 对。合并、拆分、调换语序或改为从属结构，改变其中一句的句法，内容不变。一段里并列三个以上说明同一点的案例时，把最有代表性的放在主句，其余压缩成分句，不丢信息。叙事推进、编号步骤和同一句内部的并列结构不改。

4.4 复述句。 以“This means that”“This suggests that”“In other words”、这意味着、这表明、这说明、换句话说开头、内容与前一句相同的句子，并入前一句或只保留结论。给出前一句推不出的新结论时保留，并按规则 5 和 6 核对它的依据。

4.5 修辞性罗列。 一个分句里串起三项以上的并列成分，只为显得周全，例如“startups, mid-sized firms, and large groups all benefit”，改为“firms of every size benefit”。没有合适的上位词时，改变其中一项的句法。承载信息的列表完整保留：数据集、基准方法、变量、假设、参数取值、法规条目和 Markdown 列表。学术文本里的列表大多承载信息。

4.6 序数词小标题。 报告、讲义、推文和幻灯片里连续三个以上的小标题用一、二、三，第一、第二或 First、Second 编号时，删去序数，保留标题文字。论文模板或期刊格式规定的章节编号、编号步骤以及需要按编号指代的条目不在范围内。

4.7 段首缺少回指。 非首段以评论语开头，例如听起来、看起来、值得注意的是、更重要的是、关键在于、问题在于，整句又没有指回上文的词（这、那、其、此、上述），补上回指词：“这听起来像……”。英文段落以“More importantly,”或“The catch is”开头时，写明所说的对象。

4.8 段首路标连接词。 然而、因此、此外、与此同时、换言之、总而言之、Moreover、Furthermore、However、Therefore 连续出现在几段段首时，只在论证确实转折或推出结论的地方保留。附加性连接词移入句中或删去。段落内部的连接词归规则 8。

4.9 元叙事、自指、预告和小结。 只谈文本自身的句子没有内容：“In this section, we discuss …”“We now turn to …”“As mentioned above, …”“Before proceeding, …”“To summarize, …”“This section has shown …”“The remainder of this paper is organized as follows”，以及本节将介绍、下面我们将、如前所述、本文结构安排如下、本章小结。删去这些句子，或只保留它们包着的实质结论：“As shown above, the bound is tight”改为“The bound is tight (Proposition 2)”。论文的结论部分保留总结。指向读者此刻需要的内容的交叉引用保留，例如“the bound in Section 3 gives …”。

5. 实证结论与证据一致

- 同段或下一段已经给出数字、日期或对象时，概括说法（“substantially improves”“a large gain”、显著提升、实现了效率的提升）换成这个具体值。原文没有数字时，只恢复动词（“achieves an improvement in accuracy”改为“improves accuracy”，完成了对流程的优化改为优化了流程），什么都不添。

- 每个实证结论都指向它的证据，即表、图、检验或文献，动词与证据强度相符：报告的结果所显示的用 show 或 find，间接证据用 suggest 或 is consistent with。prove 只用于证明。
- 笼统的幅度换成论文报告的数字，并带上指标、比较对象和样本：“reduces mean absolute error by 3.1% relative to the strongest baseline (Table 4)”。
- 数字、检验结果、图表编号和文献只能来自用户提供的材料。某句需要材料中没有的证据时，插入醒目的占位符 `[[EVIDENCE: 所需内容]]`，LaTeX 中写作 `\textbf{[[EVIDENCE: 所需内容]]}`，括号内只用普通文字，不用 `%`、`_`、`&`、`#`。脚本会列出每个占位符，比对时不计入其中的内容。占位符是正确的输出，看似合理的数字是编造。文中还有占位符的稿子不能提交，报告中要明确说明（见“输出”）。清理模式下把这一需要写进报告。
- 报告论文实际计算的统计量及其汇总方式：均值及其标准误或置信区间、中位数或区间。不把一种统计量换算成另一种。
- 先与最强的基准比较。
- significant 和 significantly 必须有写明的统计检验。没有检验时，给出差值并删去这个词。
- 所有报告的数字来自同一个样本。文中混用不同样本、不同运行或不同数据版本而没有说明的，在报告中标出，数字不动。
- 措辞准确表达证据所支持的内容，不弱于证据（规则 7），也不强于证据。

6. 理论结论与已证明的命题一致

- 文中给出证明的结果，we prove、we show、we establish 都是正确的，保留。
- 复述一个结果的句子要带上它的条件：假设、方法类、参数区域，以及结果是否为渐近结果。“The estimator is unbiased”改为“Under Assumptions 1 and 2, the estimator is unbiased when the sampling fraction exceeds the threshold in Proposition 3.” 使用论文自己的符号和名称，不引入新符号。
- 对照命题逐个核对量词：optimal、always、never、robust、for any。结果依赖某种函数形式或分布假设（例如线性关系或正态误差）时，引言和结论复述这个结果的地方也要写明。
- 实践启示写成带方向和出处的条件比较静态结论：“The number of sampling rounds needed for a given precision decreases in the capture probability and increases in the heterogeneity across strata (Proposition 4).” “practitioners should carefully balance cost and precision”这类建议所含的信息少于它所替代的命题。
- 不增加、删除、合并或升级定理、命题和引理，唯一的例外是规则 11 把计算机辅助的证明步骤写成引理。关于数量的建议写进报告（规则 12）。

7. 立场：按证据断言

目标语气是自信的学者：动词明确，结果具体，没有证据不用最高级，不道歉。

- 已证明和已报告的结果按结果陈述。“Our method may reduce error by 3.1% (Table 4)”改为“Our method reduces error by 3.1% (Table 4)”。只有确实存在不确定性时保留限定：间接证据、超出样本的外推、猜想。

- 叠用的限定合并为一个：“may potentially”“might possibly suggest”“could perhaps”“在一定程度上可能”。
- 删去自贬：“this simple attempt”“a preliminary step”“our modest contribution”“admittedly”“we humbly”、本文只是初步尝试、抛砖引玉、笔者水平有限、不足之处敬请指正。
- 删去防御性写作：反驳没人提出的质疑，“we do not claim to ...”，反复出现的“beyond the scope of this paper”，以及与结果有效性无关的缺点罗列。
- 删去非必要披露：失败的尝试、工作的先后经过、证据并未引出的疑虑。限定结果有效范围的局限只写一次，平实地写在结果处或局限段落里。期刊要求的披露，例如 AI 使用、数据可得性和利益冲突，按期刊要求的位置保留。
- 贡献直接陈述：“We show”“We introduce”“This paper establishes”。“首个”“最大”“唯一”这类说法要有证据和文献检索支撑。

8. 衔接：一段一个论点，不跳跃

- 每段只讲一个论点，写在第一或第二句，其余句子支撑它。
- 每句都从上一句推出。两句之间缺少逻辑环节时，补一个分句，写出论证中本来就有的关系：because、so、as a result、in contrast、for example、under this condition。关系不清楚时，在报告中标出。
- 逻辑连接词保留：because、therefore、thus、however、in contrast、whereas。连续几句以附加性连接词（Moreover、Furthermore、Additionally、In addition）开头时，换成实际关系或删去。
- 超过约 35 个词或含三个以上从句的句子拆开，每句承担一步，拆开后仍要相互衔接。节奏不是拆句的理由（见“不作为改写理由”）。
- 一连串短句、“That limits progress.”这样的残句、“The result: ...”这样的标题式冒号同样是错误。陈述一个条件及其结果的长句没有问题。
- 一个对象只用一个名称。定义过的术语原样重复使用，不为了变化把重复的名称换成代词。“participants”“subjects”“respondents”不能交替指同一群体。
- 论文做什么、结果显示什么用现在时，已完成的操作用过去时。
- 定义、假设和结论陈述保持原文，由脚本核对。

9. 地道的英文

很多稿件出自母语不是英语的作者，修改要让英文既没有 AI 腔，又地道。改正冠词、可数性（“a research”“informations”）、介词（different from、consistent with、depend on）、which 与 that 的区分，以及从中文直译过来的结构（“with the development of”“play an important role in”“make a contribution to”、连串的“so as to”）。每个替换都要是真实存在的搭配：“the methods remain largely empirical”是地道的，“the methods stay empirical”不是。术语不换成日常词。

10. 保留正确的部分

- 表达真实不确定性的限定：suggests、is consistent with、may、we conjecture。没有新证据时，suggests 不改成 shows。已证明结果上的限定归规则 7，somewhat、fairly 这类空泛限定归规则 1。

- 行为者不重要时的被动语态，以及指作者的 we。
- 术语、符号、公式、LaTeX 宏和环境、标签、引用键，一律原样保留。
- 认真的作者也用的文体惯例：引言里的“Our work relates to three streams of literature”、贡献列表、证明的结构。
- 引用：不增删任何引用键。被引文献只能依据原文已有的描述，或依据本次对话中读过的原文来描述，因为凭记忆写的描述最容易出错。一串引用从不说明与本文的区别时，写进报告。

不作为改写理由

下列特征在很多读者看来像 AI 写的，但语料实测没有差异，或者人类用得更多。改掉它们只会让文字离人类写法更远，因此它们本身不能作为改动的理由。除特别说明外，数字为每千个汉字的频率。

特征	实测结果
句长、段长不够参差	没有差异：句长变异系数模型为 0.58，人类为 0.67。
被动句、名词化、长句本身	正常的书面语。“被认为”“被视为”类抽象被动在模型文本中为 0.09。
重复全称而不用代词	人类文本更常见（相邻句重复 0.04，模型 0.02）。
一句之内的并列结构	人类用得一样多或更多，各种形式的比值在 0.61 到 1.10 之间。
正文问句、问句小标题	正文问句人类为 1.83，模型为 0.10。问句小标题按占全部小标题的比例计算没有差异。
段落里的“首先……其次”	没有差异。处理对象是序数词小标题（4.6）。
虚词或口语连接词偏少	模型确实用得少，但补虚词无法核验，还会把书面语改成口语。
比喻本身	人类用得更多，约为模型的 2.4 倍。

11. 方法和证明按论文写，不写成工作日志

生成的方法部分和证明常常读起来像运行代码的记录：分几个阶段的“pipeline”、“verification protocol”、“sanity check”、对结果的“audit”、“certified bound”、求解器用的容差、从未触发的保护措施。论文要写的是方法、结果，以及得出结果的论证。润色和起草模式执行这一条。清理模式不按这一条改动，把每一项写进报告。

- **框架用词。** 方法和证明里不用 protocol、pipeline、workflow、sanity check、audit、certified bound、verification layer、guardrail 一类词来组织叙述，改为直接写对象：估计量、算法、命题 2 中的界、引理 3。“A sanity check confirms that the bound holds”改为证明这个界成立的引理或计算。只有文中的证明或精确计算确立了某个界，才能称它为 certified，此时按结果连同证明写出。领域内有定义的术语保留，与规则 2 相同：clinical trial protocol、cryptographic protocol、interval arithmetic。
- **计算机辅助的步骤。** 依赖计算的证明步骤写成引理并给出证明。引理陈述给出不等式或恒等式、成立的范围和其中的常数，这些都取自文中已有的论断。证明写明算了什么、用什么方法算的，以及计算是精确的还是数值的。精确计算指符号计算、有理数运算或区间算术，此时引理得到证明。数值计算指浮点运算，结果是证据而不是证明，陈述中要写明“数值上”，不能称为已证明。原文给出了软件和版本的，证明中写明。文

中没有说明是哪种计算的，插入 `[[EVIDENCE: 精确计算还是浮点计算，以及所用软件]]`。新增这种引理是规则 6 最后一条的唯一例外。报告列出每个新增的引理，`compare` 会把它列为变动的正式环境。

- **要删的工程细节**。删去与运行代码有关、报告结果并不依赖的细节：
  - 为数值稳定而加、不属于模型本身的正则化或抖动项取值；
  - 从未触发的保护、兜底、回退和重试；
  - 随机数安排，如哪个种子用于哪次运行、随机流如何划分；
  - 求解器容差、迭代上限和时间上限；
  - 验证残差及其他对计算本身的自检（“残差小于 10^{-12}”）；
  - 脚本、函数、文件、目录和运行环境的名称；
  - 调试、重跑和失败运行的经过。
- **要保留的复现信息**。报告结果所依赖的取值全部保留：模型参数和超参数、样本量、重复或运行次数、数据来源和版本、报告的差距、误差或运行时间所依赖的算法及其停止规则或容差、计算机辅助证明所用的软件和版本、报告运行时间时的硬件，以及代码和数据的可得性声明。可能属于模型的取值保留，并在报告里向作者确认。报告建议把删掉的细节移到代码仓库或复现附录，但不自行移动。
- **删掉的数字**。按这一条删掉的每个数字都在报告里列为有意改动，附原文行号。`compare` 会把它列在删除的数字下。

12. 结构审查：只报告，按要求才改

结合脚本的结构输出和通读结果，报告以下问题：

- 只有一个小节的章节，可并入上一级，或补上第二个小节；
- 可以合并的章节；
- 正文中的结论数量，可移入附录作引理的中间结果，以及只是换个参数重述另一结论、可改为推论或注记的结果；
- 包含不止一个论点的段落，以及论证跳跃的地方；
- 清理模式下结构不动时，非论文文档里的序数词小标题（4.6）。

文体与期刊

- 有严格页数限制的会议论文（计算机和工程领域常见）：简短，结果先行，贡献写成具体结果，局限平实地写一次。
- 期刊论文：研究问题落在具体情境里，按文献脉络定位，并写明与最接近工作的具体区别，假设附上理由，每个主要结果后面写出它的解释和成立条件。语气克制，结果说足。
- 审稿回复信：每条意见一条回复，引用意见原文，写明所做修改及其位置。不同意时给出论证和证据。开头感谢一次。
- 基金申请书（NSF、NIH 等）：见 `references/proposals.md`。
- 中文文本，包括教材、学位论文和报告：见 `references/chinese.md`。
- 作者以前的论文：见“先读风格参考”。

最终检查清单

- 每处改动都对应一条编号规则，没有对应规则的改动已撤销。
- 清理模式下，没有命中规则的句子逐字未动，命中规则的句子只改了命中的部分。
- 没有新增人名、数字、日期、引语、来源、因果或例子，每个实词都能在原文或用户材料中找到出处。
- 没有删掉真实的限定、让步、观点或结论。`compare` 列出的每个消失的限定词，都是按规则 7 删除并写进了报告。
- 标题、章节顺序、段落顺序、列表、表格和引文都在原位。
- 结论部分以外，不再有翻案腔、提示语冒号、空转引导句、复述句、口语起手式、元叙事、预告或小结。
- 没有相邻句共用一个骨架，没有段落用并列案例凑数。
- 没有当作标点的破折号，没有挤满分号或插入语的段落，术语以外没有比喻或拟人化标签。
- 每个拼凑标签要么是已有定义的术语，要么已换成它实际做的事，要么连同建议写进了报告；修改稿没有新增标签。
- 附近有具体值的概括说法已换成具体值，名词化的动词已还原。
- 实证结论的动词与证据相符，已证明的结果带着条件，已确立的结果按结果陈述，没有道歉，也没有辩解。
- 方法和证明写的是方法和论证，不是代码的运行过程。计算机辅助的步骤写成引理，并写明是精确计算还是数值计算；删掉的工程细节连同数字写进了报告；报告结果所依赖的取值都还在。
- 每一处缺失的证据，润色模式下是占位符，清理模式下是报告条目；只要还有占位符，报告开头就写明稿子不能提交。
- “不作为改写理由”中的特征没有被单独改动。
- `compare` 显示数字、引用键、标签、公式和正式陈述未变，或者每一处差异都列为有意改动。

输出

1. 完整的修改稿。`.tex` 或其他文件输入，交回完整的修改后文件，不用一串修改说明代替。
2. 一份简短报告，按同样的规则书写：
   - 修改稿中有任何 `[[EVIDENCE: ...]]` 占位符时，报告第一行用正文的语言提醒作者：稿子还不能提交，每个占位符都要换成作者自己数据或文献中的值或来源，或者删去对应结论，之后才能投给期刊、会议或审稿人；
   - 使用的模式，以及用过的风格参考；
   - 按规则分组的改动及数量；
   - 调整了范围、按规则 7 加强了语气或补上证据指向的结论；
   - 作者需要填写的占位符，清理模式下则是每一处需要补证据的结论；
   - 按规则 11 删掉的工程细节，每项附数字和原文行号；因可能属于模型而保留的取值；改写成引理的计算机辅助步骤；
   - 结构问题（规则 12）、作者起的比喻性名称，以及保留下来但没有定义的拼凑标签，每项附修改建议（规则 2）；
   - `compare` 对数字、引用键、标签、公式、正式陈述和限定词的最终结果。

3

中文学术文本规则

适用于中文论文、学位论文、教材、研究报告和中文回复信。英文稿件中由中文直译造成的问题见 SKILL.md 规则 9。SKILL.md 的模式（润色、清理、起草）、编辑纪律、流程和脚本对中文文本同样适用：脚本按“。！？”分句，句长上限默认 90 个汉字（`--max-zh-chars`），词表中以 zh_ 开头的类别对应本文件的规则 1、2、4、5、6、7、11、13。数字、引用键、公式、正式陈述和限定词的核对与英文相同。

编辑纪律

- 每一处改动都要对应下面或 SKILL.md 中的一条编号规则，说不出对应哪一条的改动撤销。
- 清理模式（用户只要求去 AI 味、成稿清理）下，没有命中规则的句子逐字保留；命中规则的句子只改命中的部分，不顺手润色相邻文字。
- 不新增：姓名、机构、职务、地名、数字、日期、先后顺序、引语、来源、因果、动机和原文没有的细节都不能凭改写添加。判断办法是改写后的每个实词都能在原文或用户给的材料里找到出处。
- 不删减：观点、结论、让步和表达真实不确定性的限定词（“可能”“通常”“在某些情况下”）都要保留。原文没有证据支撑时，把“可能提升”改成“提升”就改变了结论。规则 13 只删两类限定词：文中已经证明或已经报告数字的结果上的限定，以及叠用的重复限定，每一处都在报告中列出。
- 框架不动：标题层级、章节顺序、段落数量与顺序、列表、表格、引文和代码块的位置保持原样。
- “把抽象写具体”不是编辑的职责。原文只有概括时，在报告中提示材料稀薄，由作者决定是否补充。

规则

1. 删除套话

- 开头套话：“近年来”“随着……的快速发展”“受到学术界和业界的广泛关注”。直接从具体问题写起：谁在什么条件下做什么决策，难点在哪里。
- 意义套话：“具有重要的理论意义和现实意义”“填补了……的空白”“为……提供了新思路”“奠定了基础”“开辟了新方向”。改为具体结果及其适用条件，或者删去。
- 空洞强调：“值得注意的是”“需要指出的是”“不难发现”“显而易见”“众所周知”“毋庸置疑”。直接陈述事实，事实是否重要由它的位置和证据体现。
- 口语起手式：“说白了”“说穿了”“先说结论”。删去后直接给判断。
- 用于强调的排比和递进：“不仅……更……”“既……又……还……”，以及只有一项有实际内容的三项并列。只保留有内容的项。

2. 字面表述，不用比喻和流行语

赋能、抓手、底层逻辑、顶层设计、痛点、打通、护城河、双刃剑、组合拳、助力、打造、深耕、破局、基石、蓝图、全方位、多维度、深度融合、新范式、新赛道，一律改为它们所指的机制或具体对象。例如“为监测方案赋能”改为“给出达到目标精度所需的调查轮数”。

拟人化喻体最需要改：把工具、模型或流程比作理想化的人，如“像一位智慧的导师”“相当于一个永不疲倦的初级审查员”“贴身的数字秘书”，后面往往跟一串褒义修饰或“不仅……更……”。改为它实际做了什么，例如“它在几秒内逐条核对约束与数据”。

有定义的术语即使起源于比喻也保留：瓶颈、光环效应、溢出效应、维数灾难、冷启动、热启动、信噪比、启发式算法（作为算法类别的名称）、闭环控制（控制论）、链路（通信）。判断标准与英文相同：该词在领域内或本文中有定义。“闭环”“链路”“引擎”“生态”“桥梁”“画像”“电池”在一般行文中是比喻，脚本把它们列为待核对项，只保留术语用法。

拼凑标签（SKILL.md 规则 2）：用“抽象修饰词 + 机制、体系、框架、范式、闭环、协议、架构、护栏、底座、中台”给普通步骤起名，如“质量保障机制”“模型认证协议”“治理闭环”“双轮驱动体系”，文中既不定义也不给出处，往往只出现一次。脚本的“Coined labels”部分逐个列出。领域术语（激励机制、注意力机制、评价指标体系、理论框架）和本文定义过的名称保留。文中写明了标签做什么的，改为写这件事，例如文中交代了核验步骤时，“通过模型认证协议对每个解进行核验”改为“用精确求解器逐个检验解的可行性并重算目标值”。文中没有写明的，保留标签，在报告里建议作者写出具体步骤或改用普通名词，不要替作者补步骤。修改稿不得新增这类标签。

这条规则的依据是可核对：字面陈述能对照模型或数据检查，比喻不能。比喻本身区分不了人与模型，实测中文非虚构写作里人类用比喻是 AI 的 2.4 倍（见规则 12）。论文、学位论文、报告和信函执行这一条。随笔和科普等以比喻为文体特征的文字，按风格参考处理。

不要改动作者给模型、策略和效应起的名称。作者没有给出中文译名的英文名称保留英文（如“Horvitz-Thompson 估计量”），不要自行翻译。名称本身是比喻的，在报告中提一次，由作者决定。

3. 标点：不用破折号，少用分号和括号

删除破折号（两个 U+2014 连用）。引出下文用冒号，其余改为逗号或拆成两句。分号和括号也要节制：一段里出现两个以上分号，或者多数句子都带括号插入语，说明这段需要改写成完整的句子。引用、公式编号、单位和首次出现的缩写所用的括号保留。连接号保留：一字线用于起止，如“2011—2015 年”“北京—上海”；浪纹线用于数值范围，如“2～6 期”。连接号的写法沿用原文。

4. 连接词

- 保留表示逻辑关系的连接词：因为、由于、因此、所以、从而、然而、但是、相反、例如、在……条件下。
- 连续几句以“此外”“另外”“同时”“与此同时”“而且”开头时，改为句间的实际关系，或者删去。
- 连续几段都以“然而”“因此”“此外”“与此同时”“换言之”“总而言之”开头时，只在论证确实转折或推出结论的段落保留；附加性的连接词移到主语之后，或换成“也”，或删去。
- 两句之间缺少逻辑环节时，补一个说明已有关系的分句。看不出是什么关系时不要猜，在报告中标出。

5. 直接动词

“对模型进行求解”改为“求解模型”，“本文对该问题进行了研究”改为“本文研究该问题”，“加以说明”改为“说明”。“完成了对……的……”“实现了……的提升”“进行了……的优化”改为“优化了……”“提升了……”。“做出了贡献”改为说明具体做了什么。这条的理由是简洁；实测这类轻动词在 AI 文本里并不多见，不要把它当作 AI 痕迹的判据。

6. 长句、长定语与段落

- 中文长句的常见问题是名词前堆叠多层定语（“基于……的、考虑……的……方法”）。先写主干，再用第二句交代依据、输入或条件。中心名词前的修饰超过十五字，或“的”连用两个以上时检查；“一个关于……的一套”这类量词叠加合并为一个。
- “当……时，”前置一个完整主谓结构、交代时间背景时，删去“当”和“时”，让从句直接作前一分句：“当所有样地都采用同一套调查协议时，样地之间的差异就不再来自方法”改为“所有样地都采用同一套调查协议，样地之间的差异就不再来自方法”。表示数学或实验条件的“当……时”（“当 $n \ge 2$ 时”“当且仅当”）是条件陈述，保留；删去后时间关系变模糊的也保留。
- 前置话题壳“对于……来说”“对……而言”“就……而言”“在……方面”：后文本来就以该对象为主语或宾语时，把对象直接放到主语位置，删去壳子。确实在限定讨论范围、删去后会被读成全局断言的保留。
- 句子超过约 90 字，或嵌套三层以上时拆分。拆分后用“该方法”“这一条件”等回指保持衔接，不要拆成彼此没有连接的短句。不要为了“制造节奏”调整句长或拆段。
- 一个段落讲一个论点，写在段首一两句，其余句子支撑这个论点；段与段之间的关系要能从段首看出来。

7. 主张与证据

- 原文同段或相邻段已经给出具体数字、时间或对象时，不要用“显著提升”“大幅增长”“明显改善”一类概括说法盖住它，把具体值放到概括词的位置：“新算法实现了效率的提升。求解时间从两小时缩短到四十分钟”改为“新算法把求解时间从两小时缩短到四十分钟”。原文没有具体值时，只恢复动词，不补数字。
- 用词与证据强度一致。本文给出证明的定理、命题和引理用“证明”，数值和实证结果用“表明”“显示”“发现”，间接证据用“提示”“与……一致”。
- “显著”只在报告了统计检验时使用。没有检验，就给出差值并删去“显著”。
- “最优”“总是”“对任意”要与命题条件核对。复述结果时带上条件：假设、策略类、参数区域、是否渐近。结果依赖函数形式或分布假设（线性关系、正态误差）的，在引言和结论复述时也要写明。
- “首次”只在作者确实检索过文献时保留，全文至多一次。
- 不写原文和所给材料中没有的数字、检验结果、图表编号和文献。需要证据而材料中没有时，插入占位符 `[[EVIDENCE: 所需内容]]`（LaTeX 中写作 `\textbf{[[EVIDENCE: 所需内容]]}`），并在报告中列出。文中留有占位符时，报告开头提醒作者：补齐或删去所有占位符之前，不要直接提交。清理模式下不插占位符，只在报告中列出。
- 统计量沿用原文（均值及标准误或置信区间、中位数、区间），不换算。所有数字应来自同一个样本，发现混用不同样本或不同版本数据时在报告中标出，不要改数字。
- 实践启示写成带方向和出处的比较静态结论，例如“所需调查轮数随捕获概率上升而下降（命题 4）”，不写“应综合权衡调查成本与精度”一类的建议。

8. 术语统一

- 同一对象只用一个名称。定义之后不要在“被试”“受访者”“参与者”之间切换，也不要在“样本量”“样本规模”“观测数”之间切换。不要为了变化把重复的全称换成代词。
- 英文术语第一次出现时写中文译名并在括号中注明英文，如“倾向得分（propensity score）”，此后只用中文。没有通行译名的保留英文。
- 符号和公式沿用原文，第一次出现时定义。

9. 标点与排版沿用原文

全角或半角标点、中英文之间是否加空格、数字和单位的写法，全部沿用原文，不做统一改动。LaTeX 宏、环境、标签和引用键不动。

10. 文体

- 论文和学位论文：用“本文”还是“我们”沿用原文；结论和建议不超出结果。章节编号（第 1 章、1.1）按学校或期刊模板，不在规则 11.6 的范围内。
- 教材：可以多解释机制、多举例，但每一句解释都要能对照模型检查；定义、定理和例题的正文不改。
- 报告（写给管理层）：先写结论和数字，每个数字写明口径（指标定义、样本、时间范围）。

11. 生成文本的句式（对应 SKILL.md 规则 4）

以下句式在中文非虚构语料的实测中（5 个模型的 300 篇 AI 文本，329 篇人类文章），AI 文本的频率明显高于人类文本，而且每一种都能指到具体句子。只在出现触发标记时处理。

1. **翻案腔**。先立一个读者并没有的误解再推翻它：“真正的难点不是计算，而是捕获概率不均”“与其说是成本问题，不如说是信息问题”“看似……实则……”“你以为……其实……”“说到底”。直接从正面下判断：“难点在于捕获概率不均。”被推翻的一方确实是文中引用或交代过的观点时保留，例如“与文献 [3] 假设种群封闭不同，本文允许个体迁入迁出”。实测 AI 0.73、人类 0.22（每千字）。
2. **提示语冒号与空转句**。冒号前是“一句话总结”“核心是”“关键在于”“原因如下”“结论”“本质上”“换句话说”一类提示语：提示语不承担信息时删去，承接上文时保留并把冒号换成逗号或句号。一行只为宣布下面有列表而存在、以冒号结尾（“常见的几种情形：”）：改成有内容的判断，或删去让列表直接接上文，列表项不删。引出原话、定义、公式，以及总说之后引出分说（“模型包括两部分：测量模型和结构模型”）的冒号是规范用法，保留。实测提示语冒号 AI 0.29、人类 0.08；空转句 AI 0.29、人类 0.03。
3. **相邻句结构同款**。相邻两句以上逗号数量相同、成分顺序相同、长度接近：打散其中一句的句法（合并、拆分、换语序），只改句子内部，不删信息。一段里并排三个以上平级案例、说的是同一件事时，保留最有代表性的一个在主句位置，其余压缩成分句。叙事推进和操作步骤不算。实测每百段 AI 9.41、人类 4.81。
4. **“这意味着”式复述**。以“这意味着”“这表明”“这说明”“换句话说”开头、内容与前一句同义：并入前一句，或删去提示语只留结论。后面给出了前句推不出的新结论时保留，并核对结论有没有证据支撑。
5. **顿号罗列过密**。一个分句内两个以上顿号、串起三项以上的修辞性并列（“初创公司、中型企业、大型集团都能受益”）：有上位概念就用上位概念（“各种规模的企业”），没有就改变其中一项的句法。数据集、基准方法、变量、假设、参数取值、法规条目和 Markdown 列表等必须完整列出的内容不改。学术文本中的罗列大多承载信息，拿不准时保留。实测 AI 3.21、人类 1.78。
6. **序数词当小标题**。报告、讲义、推文、幻灯片中连续三个以上小标题以“一、二、三”或“第一、第二”编号：删去编号，保留小标题原文。论文和学位论文的章节编号、操作步骤、需要按编号指代的条款不改。实测 AI 0.19、人类 0.06。
7. **段首零主语评论**。非首段以“听起来”“看起来”“值得注意的是”“更重要的是”“关键在于”“问题在于”等评论语开头，整句没有“这”“那”“其”“此”“上述”等回指成分：补一个回指词，多数情况加一个“这”字就够。实测占非首段 AI 0.61%、人类 0.14%。

8. **元叙事、自指、预告和小结。** 只谈文本自身、没有内容的句子删去：“本节将介绍……”“下面我们将讨论……”“如前所述”“在进入下一部分之前”“本文的结构安排如下”“综上所述，本节……”“本章小结”。包着实质结论的，只留结论：“如前所述，该上界是紧的”改为“该上界是紧的（命题 2）”。全文的结论部分保留总结。指向读者此刻需要的内容的交叉引用保留，例如“第 3 节给出的上界表明……”。

12. 不作为改写理由

下列特征看起来像 AI 味，实测没有差异或人类用得更多，改了反而更不像人写的，因此不能据此改动文字。

- 句长、段落长度不够参差：句长变异系数 AI 0.58、人类 0.67，没有差异。
- 被动句、名词化、长句本身：现代汉语书面语的正常写法；“被认为”“被视为”类抽象被动在 AI 文本中仅 0.09/千字。
- 反复写全称、少用代词：人类比 AI 更常重复同一名词。
- 句内同构排比（“提升效率，降低成本”）：人类用得不比 AI 少。只处理相邻句之间的重复（规则 11.3）。
- 正文问句、问句小标题：人类正文问句远多于 AI。
- 正文里的“首先……其次”、句中的“第一，”：没有差异。只处理小标题编号（规则 11.6）。
- 单字虚词（就、很、了）和口语连接词偏少：AI 确实偏少，但补虚词无法验收，会把正式文本改成口语。
- 比喻本身、比喻独立成段：人类用得更多。本 skill 删比喻的理由见规则 2。

13. 立场：按证据的强度断言（对应 SKILL.md 规则 7）

目标语气是自信的学者：动词明确，结果具体，没有证据不用最高级，不道歉。

- 已经证明或已经报告数字的结果，按结果陈述。“本文方法可能将误差降低 3.1%（表 4）”改为“本文方法将误差降低 3.1%（表 4）”。只有间接证据、超出样本的外推和猜想保留限定。
- 叠用的限定合并为一个：“在一定程度上可能”“或许可能”“可能也许”。
- 删去自贬：“本文只是初步尝试”“粗浅的探索”“抛砖引玉”“笔者水平有限”“不足之处敬请指正”。
- 删去防御性写作：反驳没人提出的质疑，“本文并不声称……”，反复出现的“超出本文范围”，以及与结果有效性无关的缺点罗列。
- 删去非必要披露：失败的尝试、工作的先后经过、证据并未引出的疑虑。限定结果有效范围的局限写一次，写在结果处或局限段落里。期刊要求的披露（AI 使用、数据可得性、利益冲突）按期刊要求的位置保留。
- 贡献直接陈述：“本文证明”“本文提出”“本文给出”。“首个”“最大”“唯一”这类说法要有证据和文献检索支撑。

14. 方法和证明按论文写，不写成工作日志（对应 SKILL.md 规则 11）

润色和起草模式执行，清理模式只写进报告。

- 不用“验证流程”“流水线”“健全性检查”“审计”“认证上界”“兜底机制”一类说法组织方法和证明，直接写估计量、算法、命题 2 中的界、引理 3。“经健全性检查，该界成立”改为证明该界成立的引理或计算。
- 依赖计算的证明步骤写成引理加证明：陈述给出不等式或恒等式、范围和常数，都取自原文已有的论断；证明写明算了什么、怎么算，以及是精确计算（符号计算、有理数运算、区间算术，可以作为证明）还是数值

计算（浮点运算，只是证据，陈述中写“数值上”，不称“证明”）。原文没交代是哪种计算的，插入 `[[EVIDENCE: 精确计算还是浮点计算，以及所用软件]]`。

- 删去报告结果不依赖的工程细节：为数值稳定加的正则化或抖动项取值、从未触发的保护和兜底、随机种子的分配、求解器容差和迭代上限、验证残差、脚本和文件名、调试和重跑经过。
- 保留复现所需的信息：模型参数和超参数、样本量、重复次数、数据来源和版本、报告的差距或误差所依赖的停止规则或容差、计算机辅助证明所用的软件和版本、报告运行时间时的硬件、代码和数据的可得性声明。拿不准是否属于模型的取值，保留并在报告里问作者。
- 删掉的每个数字都在报告里列为有意改动，附原文行号。

示例

示例 1：引言开头（规则 1、2、7、8）

背景与 references/examples.md 相同。定理 2 证明，在种群封闭、各层内捕获概率相同且至少分为两层的条件下，当调查轮数趋于无穷时分层估计量是一致的。分层估计量按捕获难易把个体分层，分别估计各层规模后相加。表 3 报告 1,200 个模拟种群上的平均相对误差为 0.8%（标准误 0.1%），表现最好的不分层估计量为 2.9%，没有报告统计检验。

改写前：

> 近年来，随着传感技术的快速发展，野生动物种群监测受到了学术界和业界的广泛关注。本文构建了一个全新的种群估计框架，对分层估计量的性能进行了深入分析，证明了该估计量是最优的，为生态监测提供了新的思路和有力抓手。大量数值实验表明，所提方法显著优于现有方法，具有重要的理论意义和现实意义。

改写后：

> 捕获调查通过多轮捕获估计动物种群规模，部分个体比其他个体更容易被捕获时，估计会产生偏差。本文研究种群封闭、各层内捕获概率相同且至少分为两层的情形，证明当调查轮数趋于无穷时，分层估计量是一致的（定理 2）。该估计量分别估计各层规模，再把各层估计相加。在 1,200 个模拟种群上，该估计量的平均相对误差为 0.8%（标准误 0.1%），表现最好的不分层估计量为 2.9%（表 3）。

改动说明：开头改为估计问题本身。“近年来”“随着……快速发展”“广泛关注”“全新”“深入分析”“新的思路”“抓手”“大量”“重要的理论意义和现实意义”删去。“证明了该估计量是最优的”改为定理 2 的实际结论“一致”，并带上条件。“证明”保留，因为定理 2 在文中给出了证明。没有统计检验，所以删去“显著”，“大量数值实验”改为模拟种群数、表 3 中的均值和标准误以及最强的基准。

示例 2：长定语、连接词和冗余动词（规则 4、5、6）

改写前：

> 此外，本文提出了一种基于历史观测数据和气象信息的、考虑物种间竞争影响的种群动态预测方法。与此同时，本文还对该方法进行了实证检验。

改写后：

> 本文提出一种种群动态预测方法，并实证检验该方法。该方法以历史观测数据和气象数据为输入，并考虑物种之间竞争的影响。

改动说明：名词前的两层定语拆出，主干“本文提出一种种群动态预测方法”先出现，输入和考虑的因素放在第二句，用“该方法”回指保持衔接。“此外”“与此同时”删去，两件事的关系由“并”表达。“对该方法进行了实证检验”改为“实证检验该方法”。原文没有写实证数据的来源，改写也不补充，报告中提示作者写明数据来源和样本。

示例 3：清理模式（规则 11、编辑纪律）

背景同示例 1。用户说稿件已定稿，只去 AI 味。

改写前：

> 种群估计的难点不是计算，而是捕获概率不均。一句话总结：在定理 2 的条件下，按捕获难易分层几乎没有损失。这意味着估计量不需要个体行为模型。对于野外调查人员来说，该方法可能更容易实施。

改写后：

> 种群估计的难点在于捕获概率不均。在定理 2 的条件下，按捕获难易分层几乎没有损失，估计量不需要个体行为模型。野外调查人员实施该方法可能更容易。

改动说明：文中没有人主张难点在于计算，翻案腔删去，保留作者的正面判断（规则 11.1）。“一句话总结：”是提示语冒号，删去（规则 11.2）。“这意味着”一句复述前句，并入前句（规则 11.4）。“对于野外调查人员来说”是前置话题壳，对象移到主语位置（规则 6）。“可能”表达真实的不确定性，保留。“几乎没有损失”比定理 2 的结论含糊，清理模式不处理主张强度，报告中写明：“第 2 句未说明定理 2 的结论是一致性，建议作者复核。”

示例 4：立场与元叙事（规则 11.8、13）

背景同示例 1。

改写前：

> 本节将介绍主要的数值结果。本文只是初步尝试，难免存在不足，但结果在一定程度上可能说明分层估计量优于现有方法：其平均相对误差为 0.8%（标准误 0.1%），表现最好的不分层估计量为 2.9%（表 3）。综上所述，分层估计量表现良好。

改写后：

> 在 1,200 个模拟种群上，分层估计量的平均相对误差为 0.8%（标准误 0.1%），表现最好的不分层估计量为 2.9%（表 3）。

改动说明：第一句只预告本节内容，末句只复述，都删去（规则 11.8）。“本文只是初步尝试，难免存在不足”是自贬，也没有指出任何限定该结果的局限（规则 13）。“在一定程度上可能说明”叠用限定，而它限定

的是文中已经报告的数字，所以按结果陈述（规则 13）。模拟种群数来自背景中的表 3。`compare` 会列出丢失的“可能”和新增的数字 1,200，报告逐项说明是有意改动。

4

核对脚本运行示例

一段中文结果段落的原文、修改稿和 `compare` 的输出。修改稿删掉了预告句、套话开头、翻案腔和提示语冒号，同时删掉了“可能”。文中没有低捕获概率下的直接证据，这个“可能”表达真实的不确定性，`compare` 把它列为丢失的限定词，作者据此把它加回去。退出状态 0 表示数字、引用键、标签、公式和定理原文都没有变化，守恒警告不影响退出状态。

原文

> 本节将介绍主要结果。近年来，随着传感技术的快速发展，种群监测受到了广泛关注。真正的难点不是计算，而是捕获概率不均。一句话总结：在定理 2 的条件下，分层几乎没有损失。
> 此外，该估计量可能在捕获概率较低时表现更好，平均相对误差为 0.8%。

修改稿

> 种群估计的难点在于捕获概率不均。在定理 2 的条件下，分层几乎没有损失。
> 该估计量在捕获概率较低时表现更好，平均相对误差为 0.8%。

`compare orig.md rev.md --changes` 的输出（节选）

```
original: pdf-src/demo/zh/orig.md
revised:  pdf-src/demo/zh/rev.md

== Invariants (must be unchanged unless the change is intended and reported) ==
  numbers                          unchanged (2)
  citations                        unchanged (0)
  math                             unchanged (0 segments)

  RESULT: all invariants hold

== Conservation warnings (do not affect the exit status) ==
  qualifiers and concessions: 1 -> 0
    LOST (each one strengthens a claim unless it was intended):
   可能 x1  original line 3: 此外，该估计量>>可能<<在捕获概率较低时表现更好，平均相对误差为 0.8%。
  capitalized terms not in the original: 0
  quoted strings not in the original: 0
  sentences: 0 of 5 unchanged; 3 changed, 0 merged or split, 0 added, 2 removed

== Changed sentences (match each to a rule in the report) ==
  C1 [removed] original line 1
    - 本节将介绍主要结果。
  C2 [removed] original line 1
    - 近年来，随着传感技术的快速发展，种群监测受到了广泛关注。
  C3 [changed] original line 1
    - 真正的难点不是计算，而是捕获概率不均。
    + 种群估计的难点在于捕获概率不均。
  C4 [changed] original line 1
    - 一句话总结：在定理 2 的条件下，分层几乎没有损失。
    + 在定理 2 的条件下，分层几乎没有损失。
  C5 [changed] original line 3
    - 此外，该估计量可能在捕获概率较低时表现更好，平均相对误差为 0.8%。
    + 该估计量在捕获概率较低时表现更好，平均相对误差为 0.8%。

  1 conservation warning group(s): check that each listed item is intended
```

5

词表类别

`references/lexicon.txt` 每行一个正则表达式，脚本据此检出候选词句。“改写”类通常需要修改，“核对”类在某些语境下是正确用法，需要逐条判断，例如已证明的结论可以写“证明”，机器人论文里的 navigation 是字面意思。增加新词或屏蔽本领域的术语，直接编辑这个文件。

类别	处理	检出内容	模式数
`ai_vocab`	改写	vocabulary typical of LLM output	32
`hype`	改写	significance claims without content	18
`opener`	改写	formulaic openers	7
`intensifier`	改写	size words without numbers	9
`novelty`	改写	novelty padding	5
`emphasis`	改写	announced emphasis	5
`connective`	改写	additive connectives (a problem when they open consecutive sentences)	1
`figurative`	改写	figurative language; state the mechanism instead	25
`figurative_or_technical`	核对	figurative in general prose, technical in some fields; keep only the technical use	17
`copula`	改写	copula avoidance	2
`parallelism`	改写	negative parallelism or contrast used for emphasis	2
`ing_tail`	改写	-ing clause adding a vague evaluation	1
`vague_hedge`	改写	vague hedges; quantify or cut	5
`implications`	改写	boilerplate about insights and implications	9
`response`	改写	referee-response boilerplate	4
`scope`	核对	claim verbs and quantifiers; check each against the evidence or the proven statement	16
`contrast`	改写	invented contrasts (SKILL.md Rule 4.1); keep when the rejected position is named or cited	5
`cue_colon`	改写	cue phrase plus colon (SKILL.md Rule 4.2)	5
`spoken_opener`	改写	spoken openers (SKILL.md Rule 1)	1
`persona`	改写	persona metaphors (SKILL.md Rule 2)	2
`restate`	核对	restatement sentences (SKILL.md Rule 4.4); keep only when they add a conclusion	2

类别	处理	检出内容	模式数
`meta`	改写	meta-narrative, previews, and recaps (SKILL.md Rule 4.9); the conclusion section keeps its summary	9
`defensive`	改写	self-deprecation, defensive phrasing, and stacked hedges (SKILL.md Rule 7)	14
`worklog`	核对	work-log framing and engineering detail in methods and proofs (SKILL.md Rule 11); keep values a reported result depends on	17
`zh_boilerplate`	改写	中文套话与空泛表述	12
`zh_figurative`	改写	比喻或流行语，改用字面表述	19
`zh_figurative_or_technical`	核对	一般行文中是比喻，在部分领域是术语；只保留术语用法	7
`zh_emphasis`	改写	空洞强调与连接词堆叠	10
`zh_verbose`	改写	冗余动词结构，改用直接动词	4
`zh_scope`	核对	需要核对证据或命题范围的断言词	7
`zh_contrast`	改写	翻案腔（chinese.md 规则 11.1）；被推翻的观点确有出处时保留	7
`zh_cue_colon`	改写	提示语加冒号（chinese.md 规则 11.2）	1
`zh_spoken_opener`	改写	口语起手式（chinese.md 规则 1）	1
`zh_persona`	改写	拟人化喻体（chinese.md 规则 2）	1
`zh_translationese`	核对	翻译腔（chinese.md 规则 6、11.4）；只处理这几种，表示数学条件的"当……时"保留	5
`zh_meta`	改写	元叙事、预告与小结（chinese.md 规则 11.8）；全文结论部分保留总结	6
`zh_defensive`	改写	自贬、防御与叠用限定（chinese.md 规则 13）	6
`zh_worklog`	核对	方法与证明里的工作日志式写法和工程细节（chinese.md 规则 14）；报告结果所依赖的取值保留	14
`label_head`	标签检查	head nouns of coined labels such as "certification protocol"	21
`label_ok`	标签检查	established terms the coined-label check skips	11
`zh_label_head`	标签检查	拼凑标签的中心词，如"认证协议""保障机制"	13
`zh_label_ok`	标签检查	有定义的术语，拼凑标签检查跳过	6

6

许可

```
MIT License

Copyright (c) 2026 Junbo Lian

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

--------------------------------------------------------------------------------

Portions of this software derive from works released under the MIT License.
Their copyright notices are reproduced below, and the permission notice above
applies to those portions.

Copyright (c) 2026 AIScientists-Dev
  (which in turn builds on "humanizer" by blader, MIT License)
Copyright (c) 2026 shiujan
```